

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Modul Otomasi Tagihan: Integrasi Akademik ke Keuangan

ERP Sekolah — Jenjang TK / SD / SMP / SMA

Versi Dokumen	1.0
Status	Draft — untuk review
Tanggal	21 September 2026
Pemilik Dokumen	Tim Produk ERP Sekolah
Modul Terkait	Pengajaran (Akademik) & Keuangan

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini mendefinisikan kebutuhan produk untuk fitur otomasi tagihan yang menghubungkan modul Pengajaran (Akademik) dengan modul Keuangan pada ERP Sekolah. Tujuan utamanya adalah agar setiap siswa yang terdaftar pada suatu jenjang, tingkat, dan kelas secara otomatis terhubung ke skema biaya yang berlaku, sehingga tagihan seperti SPP, uang pangkal, dan biaya lain dapat diterbitkan tanpa proses input manual berulang.

Fitur ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan yang dikelola sekolah — TK, SD, SMP, dan SMA — dengan dukungan skema biaya berbeda per jenjang, tingkat, dan jurusan (khusus SMA), termasuk penanganan kasus khusus seperti diskon saudara kandung, beasiswa, dan siswa yang mendaftar di tengah periode berjalan.

2. Latar Belakang & Masalah

Kondisi saat ini, penerbitan tagihan siswa masih dilakukan secara manual atau semi-manual oleh staf keuangan, terpisah dari data akademik. Hal ini menimbulkan beberapa masalah:

- Data siswa yang naik kelas, pindah jurusan, atau keluar tidak langsung tercermin di tagihan berikutnya.
- Risiko human error dalam penentuan nominal biaya per jenjang/tingkat/jurusan.
- Proses diskon (beasiswa, saudara kandung) dihitung manual dan rawan tidak konsisten.
- Tidak ada jejak audit yang jelas ketika skema biaya berubah di tengah tahun ajaran.
- Keterlambatan penerbitan tagihan karena bergantung pada koordinasi manual antar staf akademik dan keuangan.

3. Tujuan & Sasaran

Tujuan produk:

- Mengotomasi penerbitan tagihan begitu siswa terdaftar/aktif di suatu kelas dan periode tagihan tiba.
- Menyediakan satu sumber kebenaran (single source of truth) untuk skema biaya per jenjang, tingkat, dan jurusan.
- Mendukung perhitungan diskon dan potongan secara otomatis dan auditable.
- Mengurangi keterlambatan dan kesalahan penagihan akibat proses manual.

Sasaran terukur (Success Metrics)

Metrik	Kondisi Saat Ini	Target
Waktu penerbitan tagihan bulanan	3-5 hari kerja (manual)	< 1 jam (otomatis, terjadwal)
Kesalahan nominal tagihan	Diperkirakan 5-10% per periode	< 1% per periode
Keterlambatan approval diskon/beasiswa	Tidak terukur / tidak terstruktur	Rata-rata < 3 hari kerja
Duplikasi tagihan akibat proses ulang	Berpotensi terjadi	0 kasus (dicegah oleh idempotency log)

4. Ruang Lingkup

4.1 Dalam lingkup (in-scope)

- Manajemen master data akademik: tahun ajaran, jenjang, tingkat, jurusan, kelas, ruangan.
- Manajemen master data keluarga, wali murid, dan penugasan guru/staf.
- Skema biaya per jenjang/tingkat/jurusan dengan siklus tagihan (bulanan/semester/tahunan/sekali bayar).
- Generate tagihan otomatis terjadwal (scheduled job) berbasis status pendaftaran siswa aktif.

- Perhitungan diskon otomatis: saudara kandung, beasiswa, dan jenis potongan lain dengan alur persetujuan.
- Penanganan prorata untuk siswa yang mendaftar di tengah periode tagihan.
- Pencatatan pembayaran dan rekonsiliasi status tagihan.
- Notifikasi tagihan ke wali murid.

4.2 Di luar lingkup (out-of-scope) — fase ini

- Integrasi ke sistem akuntansi/buku besar (chart of accounts) pihak ketiga.
- Penjualan seragam/buku sebagai transaksi terpisah dari tagihan sekolah.
- Modul penggajian guru/staf.
- Aplikasi mobile terpisah untuk wali murid (akan dibahas pada dokumen produk terpisah).

5. Target Pengguna

Peran	Kebutuhan Utama
Admin Akademik	Mengelola tahun ajaran, kelas, jenjang, dan penempatan siswa dengan akurat.
Staf Keuangan	Menyusun skema biaya, memverifikasi tagihan yang ter-generate, mengelola pembayaran.
Kepala Sekolah / Approver	Menyetujui pengajuan diskon/beasiswa sesuai kebijakan sekolah.
Wali Murid	Menerima tagihan yang jelas dan tepat waktu, melakukan pembayaran, melihat riwayat.
Siswa (jenjang SMA, opsional)	Melihat status tagihan pribadi bila diberikan akses portal.

6. Kebutuhan Fungsional

6.1 Master Data Akademik

- Sistem harus memungkinkan admin membuat dan mengaktifkan Tahun Ajaran beserta periode semester.
- Sistem harus mendukung banyak Jenjang Pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dengan Tingkat/Grade masing-masing.
- Sistem harus mendukung Jurusan khusus untuk jenjang SMA, terhubung ke Kelas.
- Sistem harus memungkinkan pembuatan Kelas dengan atribut wali kelas, ruangan, dan kapasitas.
- Sistem harus mencatat riwayat penempatan siswa (student_enrollments) per tahun ajaran, termasuk tanggal masuk dan keluar.

6.2 Skema Biaya & Tagihan

- Sistem harus memungkinkan staf keuangan mendefinisikan skema biaya per kombinasi jenjang, tingkat, dan jurusan, untuk setiap jenis biaya (fee category) dan siklus tagihan.
- Sistem harus menjalankan job terjadwal yang membaca seluruh siswa aktif dan skema biaya terkait, lalu menerbitkan tagihan otomatis sesuai siklus (bulan/semester/tahunan).
- Sistem harus mencegah duplikasi tagihan pada periode yang sama (idempotency) melalui log eksekusi job.
- Sistem harus menghitung prorata otomatis untuk siswa yang mendaftar di tengah periode tagihan.
- Sistem harus mencatat rincian tagihan (invoice detail) per jenis biaya, termasuk nominal dasar dan potongan yang diterapkan.

6.3 Diskon & Beasiswa

- Sistem harus dapat mendeteksi hubungan saudara kandung melalui data keluarga (families) untuk mengusulkan diskon otomatis.
- Sistem harus mendukung alur persetujuan berjenjang untuk pengajuan beasiswa dan diskon lain, dengan status pending/disetujui/ditolak.
- Sistem harus menerapkan hanya diskon berstatus disetujui dan masih berlaku (dalam rentang tanggal aktif) pada saat generate tagihan.
- Sistem harus menyimpan jejak audit atas setiap perubahan status diskon, termasuk siapa yang menyetujui.

6.4 Pembayaran & Notifikasi

- Sistem harus mencatat pembayaran terhadap tagihan, baik input manual maupun melalui integrasi payment gateway.
- Sistem harus memperbarui status tagihan otomatis (belum bayar/sebagian/lunas) berdasarkan pembayaran yang tercatat.
- Sistem harus mengirim notifikasi tagihan baru dan pengingat jatuh tempo ke wali murid melalui kanal yang dikonfigurasi (email/WhatsApp/portal).

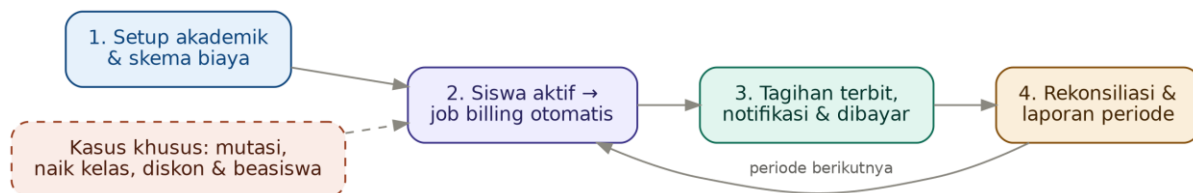
6.5 Kasus Khusus

- Kenaikan kelas serentak di awal tahun ajaran harus dapat diproses secara batch, terpisah dari job billing rutin.
- Perpindahan kelas/jurusan di tengah tahun ajaran harus memperbarui skema biaya yang berlaku mulai periode berikutnya, tanpa mengubah tagihan yang sudah terbit.
- Siswa yang keluar/mutasi harus otomatis dikecualikan dari job billing periode berikutnya.

7. Alur Proses End-to-End

Bagian ini menguraikan alur proses secara menyeluruh, mulai dari persiapan data akademik di awal tahun ajaran hingga penutupan periode keuangan, termasuk titik-titik di mana kasus khusus (mutasi, kenaikan kelas, diskon/beasiswa) masuk ke dalam alur utama.

7.1 Diagram Ringkasan



Siklus ini berulang setiap periode tagihan (bulanan/semester), dengan kasus khusus dapat masuk kapan saja sebelum job billing berjalan.

7.2 Rincian Langkah demi Langkah

No	Tahap	Aktor	Aktivitas	Output / Status
1	Persiapan tahun ajaran	Admin Akademik	Membuat tahun ajaran baru, jenjang, tingkat, jurusan, kelas, dan ruangan.	Master data akademik siap
2	Penyusunan skema biaya	Staf Keuangan	Menyusun skema biaya (fee_structures) per jenjang/tingkat/jurusan beserta siklus tagihannya.	Skema biaya aktif untuk tahun ajaran

No	Tahap	Aktor	Aktivitas	Output / Status
3	Pendaftaran / kenaikan kelas	Admin Akademik	Mendaftarkan siswa baru atau menjalankan batch kenaikan kelas serentak.	student_enrollments terisi, status aktif
4	Pengajuan diskon/beasiswa	Wali Murid / Admin	Diskon saudara kandung terdeteksi otomatis dari data keluarga, atau beasiswa diajukan manual.	student_discounts berstatus pending
5	Persetujuan diskon	Kepala Sekolah / Approver	Meninjau dan menyetujui atau menolak pengajuan diskon/beasiswa.	Status disetujui / ditolak
6	Job billing terjadwal	Sistem	Membaca seluruh siswa aktif dan skema biaya terkait; memvalidasi belum ada tagihan pada periode ini melalui billing_run_logs.	Daftar siswa siap ditagih
7	Perhitungan nominal	Sistem	Menghitung nominal dasar, menerapkan diskon yang disetujui, dan menghitung prorata bila tanggal masuk siswa di tengah periode.	Nominal final per jenis biaya
8	Penerbitan tagihan	Sistem	Membuat invoices dan invoice_details dengan status belum bayar.	Tagihan tersimpan di akun keuangan siswa
9	Notifikasi tagihan	Sistem	Mengirim notifikasi tagihan baru ke wali murid melalui email/WhatsApp/portal.	Wali murid menerima informasi tagihan
10	Pembayaran	Wali Murid	Melakukan pembayaran melalui kanal yang tersedia (transfer, VA, payment gateway).	Data payments tercatat
11	Rekonsiliasi & update status	Sistem / Staf Keuangan	Mencocokkan pembayaran dengan tagihan dan memperbarui status (sebagian/lunas).	Status tagihan terbaru
12	Penanganan kasus khusus	Sistem / Admin	Update status siswa mutasi/keluar, penyesuaian skema biaya berlaku periode berikutnya, koreksi via invoice baru bila diperlukan.	Data akademik & keuangan tetap konsisten
13	Pelaporan & tutup periode	Staf Keuangan	Menghasilkan laporan tagihan, piutang, dan penerimaan; menutup periode billing berjalan.	Laporan keuangan periode tersedia
14	Ulangi siklus	Sistem	Kembali ke langkah 6 untuk periode tagihan berikutnya.	Siklus billing berkelanjutan

8. Kebutuhan Data

Struktur data lengkap (ERD dan DDL) didokumentasikan secara terpisah pada dokumen "Skema Database & Alur Otomasi Keuangan — ERP Sekolah". Ringkasan entitas utama:

Kelompok	Entitas Utama
Akademik	academic_years, education_levels, grades, majors, classes, rooms, student_enrollments

Kelompok	Entitas Utama
Kependudukan	students, families, guardians, employees, subjects
Kuangan	fee_categories, fee_structures, discount_types, student_discounts
Transaksi	invoices, invoice_details, payments, payment_methods, bank_accounts
Operasional	billing_run_logs, class_subject_teachers, scholarship_sponsors

9. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Kebutuhan
Kinerja	Job generate tagihan untuk seluruh siswa aktif (estimasi hingga beberapa ribu siswa) selesai dalam < 1 jam.
Keandalan	Job billing idempotent — dapat dijalankan ulang tanpa menghasilkan duplikasi tagihan.
Auditability	Setiap perubahan skema biaya, diskon, dan tagihan tercatat dengan jejak waktu dan pelaku.
Keamanan	Akses ke data biaya dan diskon dibatasi berdasarkan peran (role-based access control).
Ketersediaan	Modul keuangan tersedia minimal 99% pada jam kerja sekolah.
Skalabilitas	Skema data mendukung penambahan jenjang, unit, atau cabang sekolah baru tanpa perubahan struktur besar.

10. Asumsi & Ketergantungan

- Data master tahun ajaran, jenjang, dan skema biaya telah disiapkan sebelum tahun ajaran dimulai.
- Proses kenaikan kelas dilakukan melalui batch job terkonfirmasi, bukan otomatis tanpa validasi.
- Integrasi payment gateway dan kanal notifikasi (WhatsApp/email) tersedia sebagai layanan pihak ketiga.
- Kebijakan diskon (persentase saudara kandung, syarat beasiswa) ditentukan oleh manajemen sekolah dan bersifat dapat dikonfigurasi, bukan hardcoded.

11. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Skema biaya belum lengkap saat job billing berjalan	Tagihan tidak terbit / tidak akurat	Validasi kelengkapan skema biaya sebelum job berjalan, notifikasi ke staf keuangan bila ada kekosongan
Perubahan skema biaya di tengah periode	Inkonsistensi tagihan lama vs baru	Skema biaya bersifat versioned; tagihan lama tidak berubah otomatis
Kesalahan deteksi otomatis saudara kandung	Diskon salah sasaran	Diskon otomatis tetap melalui tahap persetujuan staf keuangan sebelum berlaku

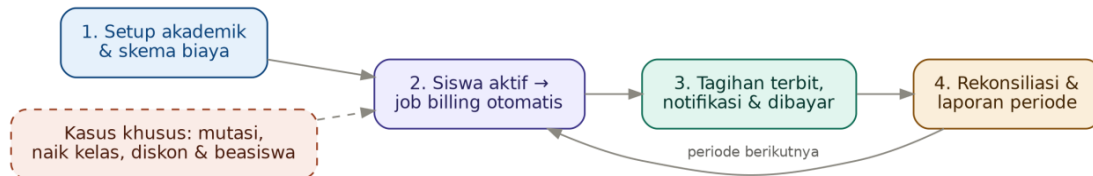
Risiko	Dampak	Mitigasi
Duplikasi tagihan akibat job dijalankan ulang	Siswa tertagih dua kali	Pengecekan billing_run_logs sebelum generate ulang (idempotency)

12. Roadmap Implementasi

Fase	Cakupan	Estimasi
Fase 1	Master data akademik & keuangan, skema biaya dasar	4 minggu
Fase 2	Job generate tagihan otomatis (SPP bulanan), notifikasi dasar	4 minggu
Fase 3	Diskon & beasiswa dengan alur persetujuan, prorata	3 minggu
Fase 4	Integrasi payment gateway, rekonsiliasi otomatis	3 minggu
Fase 5	Pengujian end-to-end, UAT bersama staf sekolah, go-live bertahap	2 minggu

13. Lampiran

- Skema Database & Alur Otomasi Keuangan — ERP Sekolah: [buka dokumen \(ERD lengkap & DDL SQL\)](#)
- Diagram alur otomasi tagihan (ringkasan, disertakan pada sesi pembahasan produk):



Rincian langkah demi langkah dari diagram ini dijabarkan pada bagian 7.2 Rincian Langkah demi Langkah.

Skema Database & Desain Alur Otomasi Keuangan — ERP Sekolah

Dokumen ini mencakup skema database (ERD) untuk integrasi modul Pengajaran (Akademik) ke modul Keuangan, beserta desain alur umum dan alur khusus (diskon, prorata, mutasi, dsb).

DDL (contoh SQL — PostgreSQL)

```
CREATE TABLE academic_years (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  name VARCHAR(20) NOT NULL,      -- '2026/2027'  
  start_date DATE NOT NULL,  
  end_date DATE NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'draft' -- draft / active / closed  
);
```

```
CREATE TABLE education_levels (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, -- TK, SD, SMP, SMA  
  name VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE grades (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  education_level_id UUID REFERENCES education_levels(id),  
  name VARCHAR(30) NOT NULL,      -- 'Kelas 7', 'Kelas X'  
  sort_order INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE majors (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  education_level_id UUID REFERENCES education_levels(id), -- biasanya hanya SMA  
  name VARCHAR(30) NOT NULL      -- IPA, IPS, Bahasa  
);
```

```
CREATE TABLE rooms (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
name VARCHAR(30) NOT NULL,  
type VARCHAR(30) DEFAULT 'kelas',  
capacity INT  
);
```

-- Master keluarga & wali murid (dipisah dari students agar 1 keluarga bisa punya banyak anak)

```
CREATE TABLE families (  
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
family_code VARCHAR(20) UNIQUE,  
home_address TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE guardians (  
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
family_id UUID REFERENCES families(id),  
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
relation VARCHAR(20),          -- ayah, ibu, wali  
phone VARCHAR(30),  
email VARCHAR(100),  
is_primary_billing_contact BOOLEAN DEFAULT false  
);
```

-- Master guru & staf (dipakai sebagai wali kelas maupun pengajar)

```
CREATE TABLE employees (  
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
employee_code VARCHAR(20) UNIQUE,  
name VARCHAR(100) NOT NULL,  
role VARCHAR(30),             -- guru, staf_tu, kepala_sekolah  
status VARCHAR(20) DEFAULT 'aktif'  
);
```

-- Master mata pelajaran & penugasan mengajar

```
CREATE TABLE subjects (  
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
education_level_id UUID REFERENCES education_levels(id),
```

```
code VARCHAR(10),
name VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE class_subject_teachers (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  class_id UUID REFERENCES classes(id),
  subject_id UUID REFERENCES subjects(id),
  employee_id UUID REFERENCES employees(id),
  UNIQUE (class_id, subject_id)
);
```

-- Master pendukung keuangan

```
CREATE TABLE scholarship_sponsors (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,          -- yayasan/instansi pemberi beasiswa eksternal
  contact_person VARCHAR(100)
);
```

```
CREATE TABLE bank_accounts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  bank_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  account_number VARCHAR(30) NOT NULL,
  account_holder VARCHAR(100) NOT NULL -- rekening tujuan pembayaran sekolah
);
```

```
CREATE TABLE classes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  academic_year_id UUID REFERENCES academic_years(id),
  grade_id UUID REFERENCES grades(id),
  major_id UUID REFERENCES majors(id),  -- NULL untuk TK/SD/SMP
  room_id UUID REFERENCES rooms(id),
  homeroom_teacher_id UUID REFERENCES employees(id),
  name VARCHAR(20) NOT NULL,           -- '7A', 'XI IPA 1'
  capacity INT DEFAULT 32
);
```

);

```
CREATE TABLE students (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  family_id UUID REFERENCES families(id), -- kunci deteksi saudara kandung  
  nis VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  birth_date DATE,  
  gender VARCHAR(10),  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'aktif' -- aktif, pindah, lulus, keluar  
);
```

```
CREATE TABLE student_enrollments (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  student_id UUID REFERENCES students(id),  
  academic_year_id UUID REFERENCES academic_years(id),  
  class_id UUID REFERENCES classes(id),  
  enrollment_date DATE NOT NULL,  
  exit_date DATE,  
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'aktif',  
  UNIQUE (student_id, academic_year_id)  
);
```

```
CREATE TABLE fee_categories (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  name VARCHAR(50) NOT NULL, -- SPP, Uang Pangkal, Seragam  
  billing_cycle VARCHAR(20) NOT NULL -- bulanan, semester, tahunan, sekali  
);
```

```
CREATE TABLE fee_structures (  
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  academic_year_id UUID REFERENCES academic_years(id),  
  education_level_id UUID REFERENCES education_levels(id),  
  grade_id UUID REFERENCES grades(id), -- NULL = berlaku semua tingkat di jenjang itu  
  major_id UUID REFERENCES majors(id), -- NULL = berlaku semua jurusan
```

```

fee_category_id UUID REFERENCES fee_categories(id),
amount DECIMAL(14,2) NOT NULL,
due_day INT DEFAULT 10,          -- tanggal jatuh tempo tiap periode
UNIQUE (academic_year_id, education_level_id, grade_id, major_id, fee_category_id)
);

```

```

CREATE TABLE discount_types (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(50) NOT NULL,      -- Beasiswa, Saudara Kandung, Yatim Piatu
  calc_type VARCHAR(10) NOT NULL  -- 'percent' atau 'fixed'
);

```

```

CREATE TABLE student_discounts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  student_id UUID REFERENCES students(id),
  discount_type_id UUID REFERENCES discount_types(id),
  value DECIMAL(14,2) NOT NULL,   -- persen (0-100) atau nominal, sesuai calc_type
  start_date DATE NOT NULL,
  end_date DATE,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending', -- pending, disetujui, ditolak, berakhir
  approved_by UUID
);

```

```

CREATE TABLE invoices (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  student_id UUID REFERENCES students(id),
  guardian_id UUID REFERENCES guardians(id), -- penerima tagihan (kontak penagihan utama)
  academic_year_id UUID REFERENCES academic_years(id),
  period_label VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'Agustus 2026'
  issue_date DATE NOT NULL,
  due_date DATE NOT NULL,
  total_amount DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'belum_bayar' -- belum_bayar, sebagian, lunas, batal
);

```

```

CREATE TABLE invoice_details (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  invoice_id UUID REFERENCES invoices(id),
  fee_structure_id UUID REFERENCES fee_structures(id),
  description VARCHAR(100),
  base_amount DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  discount_amount DECIMAL(14,2) DEFAULT 0,
  final_amount DECIMAL(14,2) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE payment_methods (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(30) NOT NULL          -- Tunai, Transfer, VA, Gateway
);

```

```

CREATE TABLE payments (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  invoice_id UUID REFERENCES invoices(id),
  payment_method_id UUID REFERENCES payment_methods(id),
  bank_account_id UUID REFERENCES bank_accounts(id),
  payment_date DATE NOT NULL,
  amount DECIMAL(14,2) NOT NULL,
  reference_number VARCHAR(50),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'berhasil'
);

```

-- Log untuk idempotency job generate tagihan bulanan

```

CREATE TABLE billing_run_logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  academic_year_id UUID REFERENCES academic_years(id),
  period_label VARCHAR(20) NOT NULL,
  run_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
  total_invoices_generated INT,
  status VARCHAR(20)
);

```

3. Daftar Tabel Master

Wajib (inti sistem)

Tabel	Fungsi
academic_years	Tahun ajaran & semester aktif
education_levels	Jenjang: TK, SD, SMP, SMA
grades	Tingkat kelas per jenjang (Kelas 1–6, 7–9, 10–12)
majors	Jurusan (khusus SMA/SMK)
rooms	Ruangan & kapasitas
classes	Rombongan belajar per tahun ajaran
families	Unit keluarga — kunci deteksi saudara kandung
guardians	Data wali murid & kontak penagihan
students	Data siswa
student_enrollments	Riwayat penempatan siswa per kelas/tahun ajaran
employees	Guru & staf (wali kelas, pengajar)
subjects	Mata pelajaran per jenjang
class_subject_teachers	Penugasan guru mengajar per kelas
fee_categories	Jenis biaya (SPP, uang pangkal, dll)
fee_structures	Nominal biaya per jenjang/tingkat/jurusan/tahun ajaran
discount_types	Jenis potongan (beasiswa, saudara kandung, yatim)
student_discounts	Diskon yang berlaku per siswa
invoices / invoice_details	Tagihan dan rinciannya
payment_methods	Metode pembayaran (tunai, transfer, VA, gateway)

Tabel	Fungsi
bank_accounts	Rekening tujuan pembayaran sekolah
payments	Transaksi pembayaran
billing_run_logs	Log job generate tagihan (idempotency)

Optional / lanjutan (kembangkan sesuai kebutuhan)

Tabel	Fungsi
scholarship_sponsors	Institusi/yayasan pemberi beasiswa eksternal, untuk pelacakan sumber dana
document_attachments	Dokumen pendukung pengajuan diskon/beasiswa (KK, surat keterangan, dsb)
installment_plans	Skema cicilan untuk biaya besar seperti uang pangkal (mis. dicicil 3x)
notification_templates	Template pesan tagihan/pengingat (email, WA, push notif)
academic_calendar	Kalender akademik: libur, ujian, penerimaan rapor
student_status_history	Riwayat perubahan status siswa (aktif → pindah → keluar) beserta alasan
chart_of_accounts	Jika tagihan sekolah perlu terintegrasi ke pembukuan/akuntansi umum
school_units	Jika satu yayasan mengelola banyak unit/cabang sekolah dalam satu sistem
extracurriculars	Ekstrakurikuler beserta biaya tambahan (jika dikenakan biaya terpisah)
uniform_items	Master item seragam/buku jika dijual lewat sistem yang sama

4. Alur Umum (General Flow)

1. **Setup awal tahun ajaran** — admin membuat academic_years, grades, majors, classes, rooms, lalu menyusun fee_structures untuk setiap kombinasi jenjang/tingkat/jurusan.
2. **Siswa terdaftar/naik kelas** — dibuat student_enrollments yang mengaitkan siswa ke class_id pada academic_year_id berjalan.
3. **Job bulanan (scheduled)** membaca semua enrollment aktif → mencocokkan fee_structures sesuai education_level_id + grade_id + major_id siswa tersebut → generate invoices + invoice_details.
4. **Notifikasi** dikirim ke wali murid (email/WA/portal).
5. **Pembayaran** dicatat di payments, status invoices diperbarui otomatis via webhook payment gateway atau input manual kasir.

6. **Rekonsiliasi** — laporan harian mencocokkan payments vs mutasi rekening bank.
-

5. Alur Khusus

a. Diskon saudara kandung (sibling discount)

1. Saat pendaftaran siswa baru, sistem cek apakah ada guardian_contact atau family_id yang sama dengan siswa aktif lain.
2. Jika ditemukan ≥ 2 siswa aktif dari keluarga sama, buat student_discounts otomatis dengan discount_type = 'Saudara Kandung', status pending untuk siswa termuda urutan pendaftaran (kebijakan bisa disesuaikan: adik yang dapat diskon, atau semua dapat diskon bertingkat).
3. Staf keuangan approve → status disetujui.
4. Saat generate invoice_details, sistem mengurangi base_amount dengan diskon aktif yang status='disetujui' dan start_date $\leq$ tanggal_invoice $\leq$ end_date.

b. Beasiswa / potongan khusus

1. Pengajuan beasiswa dicatat di student_discounts dengan discount_type = 'Beasiswa', status pending, disertai dokumen pendukung (disimpan di modul terpisah, direferensikan via student_discounts.id).
2. Melalui alur approval berjenjang (wali kelas → kepala sekolah → keuangan), status berubah disetujui/ditolak.
3. Hanya diskon disetujui yang dipakai job billing.

c. Siswa masuk di tengah bulan/semester (prorate)

1. Saat student_enrollments.enrollment_date bukan tanggal 1, job billing menghitung porsi hari aktif dibanding total hari billing cycle.
2. $\text{base_amount untuk periode pertama} = (\text{amount} / \text{total_hari_periode}) \times \text{sisa_hari_aktif}$.
3. Periode berikutnya kembali ke amount penuh sesuai fee_structures.

d. Pindah kelas/jurusan di tengah tahun ajaran

1. Update student_enrollments.class_id (atau buat baris baru dengan exit_date pada enrollment lama).
2. Job billing periode berikutnya otomatis mengambil fee_structures baru sesuai jurusan/tingkat baru.
3. Tagihan yang sudah terbit sebelumnya **tidak diubah otomatis** — jika perlu penyesuaian, dibuat invoice baru bertipe koreksi/kredit agar ada audit trail.

e. Siswa keluar/mutasi keluar

1. student_enrollments.status = 'keluar', exit_date diisi.
2. Job billing men-skip siswa ini pada periode berikutnya.
3. Tagihan pending yang sudah terbit bisa dibatalkan (status = 'batal') atau di-refund sebagian, dicatat sebagai transaksi tersendiri agar histori keuangan tetap utuh.

f. Kenaikan kelas serentak (awal tahun ajaran baru)

1. Dijalankan sebagai batch job terpisah, bukan bagian dari billing bulanan.
 2. Untuk setiap siswa berstatus aktif di tahun ajaran lama, sistem membuat student_enrollments baru pada tahun ajaran baru dengan grade_id naik satu tingkat (mapping tingkat lama → tingkat baru dikonfigurasi admin).
 3. Setelah proses ini selesai dan kelas dikonfirmasi, job billing tahun ajaran baru baru boleh dijalankan.
-

6. Catatan implementasi

- Selalu cek `billing_run_logs` sebelum generate tagihan periode tertentu untuk mencegah duplikasi (idempotency).
- Tagihan yang sudah lunas atau sudah ada pembayaran sebagian tidak boleh dihapus — koreksi dilakukan lewat invoice/kredit baru, agar laporan keuangan auditable.
- Perubahan `fee_structures` di tengah tahun ajaran sebaiknya dibuat versi baru dengan `effective_date`, bukan overwrite, agar tagihan lama tetap konsisten dengan skema saat diterbitkan.